Математический анализ. Конспект

Личный конспект: вещественные числа, пределы, непрерывность, дифференциальное и интегральное исчисление, ряды, функции многих переменных, кратные и криволинейные интегралы

1. Вещественные числа

1.1. Аксиома полноты

Множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ — это упорядоченное поле, обладающее свойством полноты. Есть несколько эквивалентных формулировок полноты; удобнее всего начинать с аксиомы о верхней грани:

> всякое непустое ограниченное сверху множество $A \subset \mathbb{R}$ имеет точную верхнюю грань $\sup A$.

Число M называется верхней гранью A, если $a \le M$ для всех $a \in A$. Точная верхняя грань — наименьшая из верхних граней. Эквивалентное рабочее определение: $M = \sup A$ тогда и только тогда, когда

- $a \le M$ для всех $a \in A$;
- для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $a \in A$, такое что $a > M - \varepsilon$.

Аналогично определяется $\inf A$. Супремум не обязан принадлежать множеству: $\sup\{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\} = 1$, но 1 не входит в множество.

Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ этим свойством не обладает: множество $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ ограничено сверху, но в $\mathbb{Q}$ не имеет точной верхней грани, потому что $\sqrt{2}$ иррационально. Именно полнота отличает $\mathbb{R}$ от $\mathbb{Q}$ и делает возможными все основные теоремы анализа.

1.2. Следствия полноты

Принцип Архимеда: для любого $x \in \mathbb{R}$ существует натуральное $n > x$. Доказательство от противного: если $\mathbb{N}$ ограничено сверху, то существует $M = \sup \mathbb{N}$; тогда $M - 1$ не является верхней гранью, значит, найдётся $n > M - 1$, но тогда $n + 1 > M$ — противоречие.

Следствие: между любыми двумя различными вещественными числами есть рациональное ($\mathbb{Q}$ плотно в $\mathbb{R}$). И иррациональное тоже.

Лемма о вложенных отрезках (Кантор): если $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$ — последовательность вложенных отрезков, то их пересечение непусто. Если к тому же $b_n - a_n \to 0$, то пересечение состоит ровно из одной точки. Для интервалов утверждение неверно: пересечение $(0, 1/n)$ пусто.

1.3. Мощность

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ счётны: их элементы можно занумеровать. Для $\mathbb{Q}$ используется обход таблицы дробей p/q по диагоналям. Отрезок $[0, 1]$ несчётен — это доказывается диагональным методом Кантора: если бы все числа отрезка были выписаны в виде бесконечных десятичных дробей, можно построить число, отличающееся от n-го в n-м знаке, и его не было бы в списке. Отсюда следует, что иррациональных чисел «гораздо больше», чем рациональных.

2. Последовательности

2.1. Предел последовательности

Число a называется пределом последовательности x_n, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n > N : |x_n - a| < \varepsilon.$$

Смысл: начиная с некоторого номера все члены попадают в любую наперёд заданную окрестность a. Номер N зависит от ε.

Пример: докажем, что $1/n \to 0$. Для заданного ε возьмём $N = [1/\varepsilon] + 1$. Тогда при $n > N$ имеем $1/n < 1/N < \varepsilon$. Здесь используется принцип Архимеда.

Свойства сходящихся последовательностей:

- Предел единственен.
- Сходящаяся последовательность ограничена.
- Арифметика пределов: предел суммы, произведения и частного (при ненулевом пределе знаменателя) равен сумме, произведению и частному пределов.
- Предельный переход в неравенствах: если $x_n \le y_n$, то $\lim x_n \le \lim y_n$. Строгие неравенства в пределе могут стать нестрогими: $1/n > 0$, но $\lim 1/n = 0$.
- Теорема о двух милиционерах: если $x_n \le y_n \le z_n$ и $x_n, z_n \to a$, то $y_n \to a$.

2.2. Теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности

Монотонно возрастающая и ограниченная сверху последовательность сходится, причём её предел равен $\sup\{x_n\}$.

Доказательство: пусть $M = \sup x_n$ (существует по полноте). Для $\varepsilon > 0$ найдётся номер N, при котором $x_N > M - \varepsilon$. По монотонности для всех $n > N$ имеем $M - \varepsilon < x_N \le x_n \le M$. Значит $|x_n - M| < \varepsilon$.

2.3. Число e

Рассмотрим $x_n = (1 + 1/n)^n$. По биному Ньютона

$$x_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot (1 - 1/n)(1 - 2/n)\dots(1 - (k-1)/n).$$

При переходе от n к $n + 1$ каждое слагаемое увеличивается и добавляется ещё одно положительное, поэтому последовательность возрастает. Сверху она ограничена: $x_n \le \sum 1/k! \le 1 + 1 + 1/2 + 1/4 + \dots = 3$. По теореме Вейерштрасса предел существует; его обозначают $e \approx 2{,}71828$. Можно показать, что $e = \sum_{k=0}^{\infty} 1/k!$, и что e иррационально.

2.4. Подпоследовательности и теорема Больцано–Вейерштрасса

Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Идея доказательства: все члены лежат в $[a, b]$. Делим отрезок пополам; хотя бы в одной половине бесконечно много членов. Выбираем её, делим снова, и так далее. Получаем вложенные отрезки с длинами, стремящимися к нулю, и общую точку c. Выбирая из каждого отрезка по члену с возрастающими номерами, получаем подпоследовательность, сходящуюся к c.

Частичный предел — предел какой-либо подпоследовательности. Верхний предел $\limsup x_n$ — наибольший частичный предел, нижний $\liminf$ — наименьший.

Последовательность сходится тогда и только тогда, когда она ограничена и lim sup = lim inf.

Пример: $x_n = (-1)^n + 1/n$. Частичные пределы 1 и −1, lim sup = 1, lim inf = −1, предела нет.

2.5. Критерий Коши

Последовательность называется фундаментальной (последовательностью Коши), если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall m, n > N : |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

Критерий Коши: в $\mathbb{R}$ последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна. Ценность критерия в том, что он позволяет доказать сходимость, не зная предела. В $\mathbb{Q}$ критерий не работает: десятичные приближения $\sqrt{2}$ фундаментальны, но в $\mathbb{Q}$ предела не имеют.

Пример применения: $x_n = \Sigma_{k=1}^{n} 1/k^2$ сходится, потому что |x_{n+p} − x_n| < Σ 1/(k(k−1)) = 1/n − 1/(n+p) < 1/n. А гармоническая последовательность $H_n = \Sigma\, 1/k$ не фундаментальна: $H_{2n} - H_n \geq n \cdot 1/(2n) = 1/2$.

2.6. Бесконечно малые и большие, сравнение

Последовательность α_n бесконечно малая, если $\alpha_n \to 0$. Сравнение порядков:

- $\alpha_n = o(\beta_n)$, если $\alpha_n/\beta_n \to 0$;
- $\alpha_n = O(\beta_n)$, если $|\alpha_n| \leq C|\beta_n|$ при больших n;
- $\alpha_n \sim \beta_n$ (эквивалентны), если $\alpha_n/\beta_n \to 1$.

Полезная шкала роста при $n \to \infty$: $\ln n \ll n^a$ $(a > 0) \ll q^n$ $(q > 1) \ll n! \ll n^n$. Например, $n^{100}/2^n \to 0$, хотя на первых порядках числитель огромен. Формула Стирлинга уточняет рост факториала: $n! \sim \sqrt{2\pi n}\cdot(n/e)^n$.

Теорема Штольца — дискретный аналог правила Лопиталя: если y_n строго возрастает и неограничен, а предел $(x_n - x_{n-1})/(y_n - y_{n-1})$ существует, то $\lim x_n/y_n$ равен тому же пределу. Пример: $(1 + 2 + \ldots + n)/n^2 \to \lim n/(n^2 - (n-1)^2) = \lim n/(2n - 1) = 1/2$.

3. Предел функции и непрерывность

3.1. Определения предела функции

Пусть функция f определена в проколотой окрестности точки a. Определение по Коши:

$$\lim_{x\to a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Определение по Гейне: для любой последовательности $x_n \to a$, $x_n \neq a$, выполняется $f(x_n) \to A$. Определения эквивалентны. Определение по Гейне удобно для доказательства отсутствия предела: достаточно найти две последовательности с разными пределами значений.

Пример: у $f(x) = \sin(1/x)$ нет предела при $x \to 0$. Последовательности $x_n = 1/(\pi n)$ дают $f(x_n) = 0$, а $x_n = 1/(\pi/2 + 2\pi n)$ дают $f(x_n) = 1$.

Односторонние пределы f(a − 0) и f(a + 0) определяются при x < a и x > a соответственно. Предел существует тогда и только тогда, когда оба односторонних

предела существуют и равны.

3.2. Замечательные пределы

Первый замечательный предел:

$$\lim_{x\to 0} \sin x / x = 1.$$

Доказывается геометрически: для $0 < x < \pi/2$ площади треугольника, сектора и большего треугольника в единичном круге дают $\sin x < x < \operatorname{tg} x$, откуда $\cos x < \sin x/x < 1$, и по теореме о двух милиционерах предел равен 1.

Второй замечательный предел:

$$\lim_{x\to\infty} (1 + 1/x)^x = e, \text{ или } \lim_{t\to 0} (1 + t)^{(1/t)} = e.$$

Получается из последовательности $(1 + 1/n)^n$ зажатием x между $[x]$ и $[x] + 1$.

Следствия, которые удобно помнить как эквивалентности при $x \to 0$:

$$\sin x \sim x,\ \operatorname{tg} x \sim x,\ \arcsin x \sim x,\ \operatorname{arctg} x \sim x,$$
$$1 - \cos x \sim x^2/2,\ \ln(1 + x) \sim x,\ e^x - 1 \sim x,$$
$$a^x - 1 \sim x \ln a,\ (1 + x)^p - 1 \sim px.$$

Эквивалентные бесконечно малые можно заменять друг на друга в произведениях и частных, но не в суммах и разностях. Типичная ошибка: $\operatorname{tg} x - \sin x$ при $x \to 0$ «по эквивалентности» дать $x - x = 0$. На самом деле $\operatorname{tg} x - \sin x = \operatorname{tg} x(1 - \cos x) \sim x \cdot x^2/2 = x^3/2$.

3.3. Непрерывность

Функция f непрерывна в точке a, если $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Эквивалентно: малое изменение аргумента вызывает малое изменение значения.

Классификация точек разрыва:

- Устранимый разрыв: предел существует, но не равен $f(a)$ или $f(a)$ не определено. Пример: $\sin x/x$ в нуле.
- Разрыв первого рода (скачок): односторонние пределы конечны, но различны. Пример: $\operatorname{sign} x$ в нуле.
- Разрыв второго рода: хотя бы один из односторонних пределов не существует или бесконечен. Пример: $1/x$ или $\sin(1/x)$ в нуле.

Элементарные функции непрерывны во всех точках своей области определения. Композиция непрерывных функций непрерывна.

3.4. Теоремы о функциях, непрерывных на отрезке

Пусть f непрерывна на $[a, b]$.

Первая теорема Вейерштрасса: f ограничена на $[a, b]$.

Вторая теорема Вейерштрасса: f достигает на $[a, b]$ своих наибольшего и наименьшего значений.

Обе теоремы существенно используют замкнутость и ограниченность отрезка. На интервале $(0, 1)$ функция $1/x$ непрерывна, но неограничена; функция x непрерывна и ограничена, но не достигает ни $\sup = 1$, ни $\inf = 0$.

Теорема Больцано–Коши о промежуточном значении: если f(a) и f(b) разных знаков, то существует c ∈ (a, b), где f(c) = 0. Более общо, f принимает все значения между f(a) и f(b).

Доказательство методом деления пополам — это заодно и численный алгоритм поиска корня (метод бисекции): на каждом шаге оставляем ту половину, на концах которой знаки разные, и после n шагов точность $(b - a)/2^n$.

3.5. Равномерная непрерывность

Функция f равномерно непрерывна на множестве X, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in X : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Отличие от обычной непрерывности в том, что δ не зависит от точки. Функция x^2 непрерывна на $\mathbb{R}$, но не равномерно: при больших x малое изменение аргумента даёт большое изменение значения. Функция sin(1/x) на (0, 1) непрерывна, но не равномерно.

Теорема Кантора: функция, непрерывная на отрезке, равномерно непрерывна на нём. Эта теорема — ключ к доказательству интегрируемости непрерывных функций.

Достаточное условие: если f удовлетворяет условию Липшица $|f(x) - f(y)| \le L|x - y|$, то она равномерно непрерывна (берём $\delta = \varepsilon/L$). Например, sin x липшицева с L = 1.

4. Производная и дифференциал

4.1. Определение

Производная функции f в точке x_0:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Геометрический смысл — угловой коэффициент касательной к графику, физический — мгновенная скорость изменения.

Функция дифференцируема в точке, если её приращение представляется как

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = A \cdot h + o(h),\ h \to 0.$$

Для функций одной переменной дифференцируемость равносильна существованию конечной производной, и $A = f'(x_0)$. Линейная часть приращения $df = f'(x_0)dx$ называется дифференциалом.

Дифференцируемость влечёт непрерывность, но не наоборот: |x| непрерывна в нуле, но не дифференцируема (односторонние производные −1 и 1). Существуют функции, непрерывные всюду и нигде не дифференцируемые (пример Вейерштрасса).

4.2. Правила дифференцирования

- $(u + v)' = u' + v'$, $(cu)' = cu'$.
- $(uv)' = u'v + uv'$.
- $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$, при $v \neq 0$.
- Производная сложной функции: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- Производная обратной функции: $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$, где $y = f(x)$, $f'(x) \neq 0$.

Таблица основных производных:

$(x^a)' = a\cdot x^{a-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(a^x)' = a^x \ln a$, $(\ln x)' = 1/x$,
$(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\operatorname{tg} x)' = 1/\cos^2 x$,
$(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1 - x^2}$, $(\operatorname{arctg} x)' = 1/(1 + x^2)$.

Логарифмическое дифференцирование удобно для функций вида u(x)^v(x): если $y = x^x$, то $\ln y = x \ln x$, $y'/y = \ln x + 1$, $y' = x^x(\ln x + 1)$.

Производная параметрически заданной функции $x = x(t)$, $y = y(t)$: $dy/dx = y'(t)/x'(t)$. Вторая производная: $d^2y/dx^2 = (y''x' - y'x'')/(x')^3$.

4.3. Производные высших порядков

$f''(x) = (f'(x))'$, и так далее. Формула Лейбница для n-й производной произведения:

$$(uv)^{(n)} = \Sigma_{k=0}^{n} C(n, k)\cdot u^{(k)}\cdot v^{(n-k)}.$$

Полезные формулы: $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \pi n/2)$, $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$, $(1/x)^{(n)} = (-1)^n\, n!/x^{n+1}$.

4.4. Основные теоремы дифференциального исчисления

Теорема Ферма: если f дифференцируема в точке локального экстремума x_0, то $f'(x_0) = 0$. Обратное неверно: у x^3 производная в нуле равна нулю, но экстремума нет.

Теорема Ролля: если f непрерывна на [a, b], дифференцируема на (a, b) и f(a) = f(b), то существует $c \in (a, b)$, где $f'(c) = 0$. Доказательство: по Вейерштрассу f достигает max и min на отрезке; если оба на концах, f постоянна; иначе один из них внутри, и работает теорема Ферма.

Теорема Лагранжа о среднем: при непрерывности на [a, b] и дифференцируемости на (a, b) существует $c \in (a, b)$, где

$$f(b) - f(a) = f'(c)\cdot(b - a).$$

Геометрически: найдётся точка, где касательная параллельна хорде. Доказательство — применение Ролля к функции $f(x) - (f(b) - f(a))/(b - a)\cdot x$.

Следствия теоремы Лагранжа:

- Если $f' \equiv 0$ на интервале, то f постоянна.
- Если $f' > 0$ на интервале, то f строго возрастает.
- Если $|f'| \le L$, то f липшицева с константой L.
- Оценки неравенств: например, $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$, а $\ln(1 + x) < x$ при $x > 0$.

Теорема Коши о среднем: для f, g с теми же условиями и $g' \neq 0$ существует c, где

$$(f(b) - f(a)) / (g(b) - g(a)) = f'(c) / g'(c).$$

4.5. Правило Лопиталя

Если f(x), g(x) → 0 (или обе → ∞) при x → a, $g'(x) \neq 0$ вблизи a и существует предел $f'(x)/g'(x)$, то

$$\lim f(x)/g(x) = \lim f'(x)/g'(x).$$

Правило работает только для неопределённостей 0/0 и ∞/∞. Другие неопределённости сводятся к ним: $0\cdot\infty$ записывают как $0/(1/\infty)$; 1^∞, 0^0, ∞^0 — через логарифм: $u^v = \exp(v \ln u)$.

Пример: $\lim_{x\to 0+} x^x = \exp(\lim x \ln x) = \exp(\lim \ln x/(1/x)) = \exp(\lim (1/x)/(-1/x^2)) = \exp(\lim(-x)) = e^0 = 1$.

Условие существования предела отношения производных существенно. Для $(x + \sin x)/x$ при $x \to \infty$ предел равен 1, а отношение производных $(1 + \cos x)/1$ предела не имеет. Правило в такой ситуации просто неприменимо, хотя исходный предел существует.

5. Формула Тейлора и исследование функций

5.1. Формула Тейлора

Если f имеет n производных в точке x_0, то

$$f(x) = \Sigma_{k=0}^{n} f^{(k)}(x_0)/k! \cdot (x - x_0)^k + R_n(x).$$

Формы остаточного члена:

- Пеано: $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ при $x \to x_0$. Описывает локальное поведение, удобна для пределов.
- Лагранжа (если существует (n+1)-я производная): $R_n(x) = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)! \cdot (x - x_0)^{n+1}$, где ξ между x_0 и x. Позволяет оценивать погрешность приближения.

Многочлен Тейлора — единственный многочлен степени n, совпадающий с f в точке x_0 вместе с производными до порядка n.

5.2. Основные разложения в нуле (формула Маклорена)

$$e^x = 1 + x + x^2/2! + \ldots + x^n/n! + o(x^n),$$
$$\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - \ldots + (-1)^m x^{2m+1}/(2m+1)! + o(x^{2m+2}),$$
$$\cos x = 1 - x^2/2! + x^4/4! - \ldots + (-1)^m x^{2m}/(2m)! + o(x^{2m+1}),$$
$$\ln(1 + x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \ldots + (-1)^{n+1} x^n/n + o(x^n),$$
$$(1 + x)^a = 1 + ax + a(a-1)/2! \cdot x^2 + \ldots + C(a, n)x^n + o(x^n),$$
$$1/(1 - x) = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n + o(x^n),$$
$$\text{arctg } x = x - x^3/3 + x^5/5 - \ldots + o(x^{2m+2}).$$

5.3. Применения

Вычисление пределов. Пример: lim_{x→0} $(\sin x - x)/x^3$. Подставляем $\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$, получаем $(-x^3/6 + o(x^3))/x^3 \to -1/6$. По правилу Лопиталя пришлось бы дифференцировать трижды.

Приближённые вычисления с оценкой погрешности. Пример: вычислить e с точностью 10^{-5}. Остаток в форме Лагранжа для e^x при x = 1: $R_n = e^\xi/(n+1)! < 3/(n+1)!$. Нужно $(n+1)! > 3 \cdot 10^5$, это выполняется при n = 8 (9! = 362 880).

Оценка точности линейного приближения: $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0)h$ с ошибкой порядка $f''(\xi)h^2/2$. Например, $\sqrt{(1{,}02)} \approx 1 + 0{,}01 = 1{,}01$, ошибка около $0{,}02^2/8 = 0{,}00005$.

5.4. Исследование функций

Монотонность: на интервале, где f' > 0, функция возрастает; где f' < 0 — убывает.

Экстремумы. Точки, где f' = 0 или f' не существует, — критические (подозрительные на экстремум). Достаточные условия:

- Первое: если f' меняет знак с + на − при переходе через x_0, то x_0 — максимум; с − на + — минимум; знак не меняется — экстремума нет.

- Второе: если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) < 0$ — максимум, $f''(x_0) > 0$ — минимум. Если $f''(x_0) = 0$, смотрят на первую ненулевую производную: если её порядок чётный, экстремум есть, если нечётный — нет.

Выпуклость. Функция выпукла вниз (выпукла) на интервале, если её график лежит ниже любой хорды, или, для дважды дифференцируемой функции, если $f'' \geq 0$. Неравенство Йенсена для выпуклой функции: $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$, $\lambda \in [0, 1]$. Точки, где меняется направление выпуклости, — точки перегиба; в них $f'' = 0$ или не существует.

Асимптоты:

- вертикальная $x = a$, если хотя бы один односторонний предел f в a бесконечен;
- наклонная $y = kx + b$ при $x \to +\infty$, если $k = \lim f(x)/x$ и $b = \lim (f(x) - kx)$ существуют и конечны; при $k = 0$ — горизонтальная.

Общая схема построения графика: область определения, чётность и периодичность, точки пересечения с осями, асимптоты, первая производная (монотонность, экстремумы), вторая производная (выпуклость, перегибы), сводная таблица, эскиз.

Пример: $f(x) = x \cdot e^{-x}$. $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$: возрастает при $x < 1$, убывает при $x > 1$, максимум $f(1) = 1/e$. $f''(x) = (x - 2)e^{-x}$: перегиб в $x = 2$. При $x \to +\infty$ $f \to 0$ (горизонтальная асимптота $y = 0$), при $x \to -\infty$ $f \to -\infty$.

5.5. Метод Ньютона

Для численного решения уравнения $f(x) = 0$ используется итерация

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n).$$

Это пересечение касательной в точке x_n с осью абсцисс. Вблизи простого корня метод сходится квадратично: число верных знаков примерно удваивается на каждом шаге. Это следует из формулы Тейлора: ошибка $e_{n+1} \approx (f''/(2f')) \cdot e_n^2$. При плохом начальном приближении метод может расходиться или зацикливаться. Тот же принцип в многомерном случае с матрицей Гессе используется в оптимизации, в том числе при оценивании моделей методом максимального правдоподобия.

6. Неопределённый интеграл

6.1. Первообразная

Функция F — первообразная для f на интервале, если $F' = f$. Любые две первообразные отличаются на константу (следствие теоремы Лагранжа). Неопределённый интеграл $\int f(x)dx$ — множество всех первообразных: $F(x) + C$.

Таблица основных интегралов:

$$\int x^a dx = x^{a+1}/(a+1) + C \ (a \neq -1), \ \int dx/x = \ln|x| + C,$$
$$\int e^x dx = e^x + C, \ \int \sin x \, dx = -\cos x + C, \ \int \cos x \, dx = \sin x + C,$$
$$\int dx/(1 + x^2) = \operatorname{arctg} x + C, \ \int dx/\sqrt{1 - x^2} = \arcsin x + C,$$
$$\int dx/(x^2 - a^2) = (1/(2a)) \ln|(x - a)/(x + a)| + C,$$
$$\int dx/\sqrt{x^2 + a} = \ln|x + \sqrt{x^2 + a}| + C.$$

6.2. Методы интегрирования

Замена переменной: если $x = \varphi(t)$, то $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$. Часто применяется в форме «подведения под дифференциал»: $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$. Пример: $\int x \cdot e^{(x^2)}dx = (1/2)\int e^u\,du = e^{(x^2)}/2 + C$.

Интегрирование по частям:

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

Рекомендации по выбору u: логарифмы, обратные тригонометрические функции, многочлены — то, что упрощается при дифференцировании. Пример: $\int x\,e^x dx = x\,e^x - \int e^x dx = (x-1)e^x + C$. Пример с циклом: для $I = \int e^x \sin x\,dx$ двукратное интегрирование по частям даёт $I = e^x \sin x - e^x \cos x - I$, откуда $I = e^x(\sin x - \cos x)/2 + C$.

Интегрирование рациональных функций. Если степень числителя не меньше степени знаменателя, сначала выделяют целую часть делением многочленов. Затем правильную дробь раскладывают на простейшие: знаменатель раскладывается на линейные и неприводимые квадратичные множители, каждому множителю $(x-a)^k$ соответствуют слагаемые $A_1/(x-a) + \ldots + A_k/(x-a)^k$, а множителю $(x^2+px+q)^k$ — слагаемые $(Bx+C)/(x^2+px+q)^j$. Коэффициенты находят методом неопределённых коэффициентов. Все простейшие дроби интегрируются в элементарных функциях.

Пример: $1/(x^2-1) = (1/2)(1/(x-1) - 1/(x+1))$, поэтому $\int dx/(x^2-1) = (1/2)\ln|(x-1)/(x+1)| + C$.

Тригонометрические интегралы. Универсальная подстановка $t = \operatorname{tg}(x/2)$ сводит любой рациональный интеграл от sin x и cos x к рациональному: $\sin x = 2t/(1+t^2)$, $\cos x = (1-t^2)/(1+t^2)$, $dx = 2dt/(1+t^2)$. Она универсальна, но часто громоздка; если подынтегральная функция нечётна по sin, удобнее $t = \cos x$, если нечётна по cos — $t = \sin x$, если чётна по обоим — $t = \operatorname{tg} x$.

Иррациональности. Для $\sqrt{(a^2-x^2)}$ — подстановка $x = a \sin t$; для $\sqrt{(a^2+x^2)}$ — $x = a \operatorname{tg} t$; для $\sqrt{(x^2-a^2)}$ — $x = a/\cos t$.

6.3. Неберущиеся интегралы

Не всякая элементарная функция имеет элементарную первообразную. Классические примеры: $\int e^{(-x^2)}dx$, $\int \sin x/x\,dx$, $\int dx/\ln x$, $\int \sqrt{(1-k^2\sin^2 x)}dx$ (эллиптический интеграл). Первообразная существует (любая непрерывная функция её имеет), но не выражается через элементарные функции. Для первого примера вводят специальную функцию ошибок erf, тесно связанную с функцией распределения нормального закона.

7. Определённый интеграл Римана

7.1. Определение

Пусть f задана на [a, b]. Разбиение T: $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$, отмеченные точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, мелкость $\lambda(T) = \max \Delta x_i$. Интегральная сумма

$$\sigma(T, \xi) = \Sigma\, f(\xi_i)\Delta x_i.$$

Если существует предел интегральных сумм при $\lambda(T) \to 0$, не зависящий от выбора разбиений и точек, то f интегрируема по Риману, и

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda\to 0} \sigma(T, \xi).$$

Геометрический смысл для $f \geq 0$ — площадь криволинейной трапеции.

7.2. Суммы Дарбу и критерий интегрируемости

Нижняя и верхняя суммы Дарбу: $s(T) = \Sigma\, m_i \Delta x_i$, $S(T) = \Sigma\, M_i \Delta x_i$, где m_i и M_i — inf и sup f на i-м отрезке. При измельчении разбиения s не убывает, S не возрастает, и всегда $s(T_1) \leq S(T_2)$ для любых разбиений.

Критерий: ограниченная f интегрируема тогда и только тогда, когда $S(T) - s(T) \to 0$ при $\lambda(T) \to 0$, то есть $\Sigma\, \omega_i \Delta x_i \to 0$, где $\omega_i = M_i - m_i$ — колебание на отрезке.

Классы интегрируемых функций:

- Непрерывные на отрезке (по теореме Кантора колебания на мелких отрезках равномерно малы).
- Монотонные на отрезке (даже если разрывов счётное число).
- Ограниченные с конечным числом точек разрыва.

Функция Дирихле (1 на рациональных, 0 на иррациональных) не интегрируема по Риману: на любом отрезке разбиения $m = 0$, $M = 1$, так что $s = 0$, $S = b - a$. По Лебегу она интегрируема, и интеграл равен нулю.

Критерий Лебега: ограниченная функция интегрируема по Риману тогда и только тогда, когда множество её точек разрыва имеет меру нуль.

7.3. Свойства

- Линейность: $\int(\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g$.
- Аддитивность: $\int_a^b = \int_a^c + \int^{cb}$.
- Монотонность: если $f \leq g$, то $\int f \leq \int g$. В частности, $|\int f| \leq \int |f|$.
- Теорема о среднем: для непрерывной f существует $c \in [a, b]$, где $\int_a^b f\, dx = f(c)(b - a)$. Величина $f(c)$ — среднее значение функции на отрезке.

7.4. Формула Ньютона–Лейбница

Интеграл с переменным верхним пределом $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$. Если f непрерывна, то Φ дифференцируема и $\Phi'(x) = f(x)$. Это основная теорема анализа: интегрирование и дифференцирование — взаимно обратные операции. Следствие — каждая непрерывная функция имеет первообразную.

Формула Ньютона–Лейбница: если F — любая первообразная непрерывной f на $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Обобщение для переменных пределов: (∫_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt)' = f(b(x))b'(x) − f(a(x))a'(x).

Замена переменной и интегрирование по частям в определённом интеграле:

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx,$$
$$\int_a^b u\, dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\, du.$$

При замене пределы пересчитываются, и возвращаться к исходной переменной не нужно.

Полезные приёмы: для нечётной f интеграл по симметричному отрезку $[-a, a]$ равен нулю, для чётной — удвоенному интегралу по $[0, a]$. Для периодической функции интеграл по любому отрезку длиной в период одинаков.

7.5. Геометрические и физические приложения

- Площадь между графиками: $S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$.
- Площадь в полярных координатах: $S = (1/2)\int r^2(\varphi)d\varphi$.
- Длина кривой $y = f(x)$: $L = \int_a^b \sqrt{(1 + f'(x)^2)}dx$; для параметрической кривой $L = \int \sqrt{(x'(t)^2 + y'(t)^2)}dt$.
- Объём тела вращения вокруг оси Ox: $V = \pi\int_a^b f(x)^2dx$.
- Объём по площадям сечений: $V = \int_a^b S(x)dx$.
- Площадь поверхности вращения: $P = 2\pi\int_a^b |f(x)|\sqrt{(1 + f'(x)^2)}dx$.
- Работа переменной силы: $A = \int F(x)dx$; масса стержня с плотностью $\rho(x)$: $m = \int\rho(x)dx$; центр масс $x_c = \int x\rho\, dx / \int\rho\, dx$.

Пример: площадь круга радиуса R. $S = 4\int_0^R \sqrt{(R^2 - x^2)}dx$. Подстановка $x = R \sin t$ даёт $4R^2\int_0^{\pi/2} \cos^2t\, dt = 4R^2\cdot\pi/4 = \pi R^2$.

7.6. Численное интегрирование

- Формула прямоугольников (средних точек): $\int \approx h \Sigma f(x_{i-1} + h/2)$, погрешность $O(h^2)$.
- Формула трапеций: $\int \approx h(f_0/2 + f_1 + \ldots + f_{n-1} + f_n/2)$, погрешность $-(b - a)h^2f''(\xi)/12$.
- Формула Симпсона (n чётное): $\int \approx (h/3)(f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + \ldots + 4f_{n-1} + f_n)$, погрешность $O(h^4)$. Точна для многочленов до третьей степени включительно.

Практический вывод: при гладкой функции Симпсон даёт ту же точность при гораздо меньшем числе узлов. В Python: scipy.integrate.quad для адаптивного интегрирования, scipy.integrate.simpson для табличных данных.

8. Несобственные интегралы

8.1. Определения

Интеграл по бесконечному промежутку (первого рода):

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)dx.$$

Интеграл от неограниченной функции (второго рода), если f неограничена вблизи b:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx.$$

Если предел существует и конечен, интеграл сходится.

Эталонные интегралы:

$$\int_1^\infty dx/x^p \text{ сходится} \Leftrightarrow p > 1,$$
$$\int_0^1 dx/x^p \text{ сходится} \Leftrightarrow p < 1.$$

Значит, $\int_0^\infty dx/x^p$ расходится при любом p: в нуле нужно $p < 1$, на бесконечности $p > 1$.

8.2. Признаки сходимости для неотрицательных функций

- Признак сравнения: если $0 \le f \le g$, то из сходимости $\int g$ следует сходимость $\int f$, а из расходимости $\int f$ — расходимость $\int g$.
- Предельный признак: если $f, g > 0$ и $f/g \to c \in (0, \infty)$, интегралы сходятся или расходятся одновременно. На практике f сравнивают с $1/x^p$, выделяя главную часть.

Пример: $\int_1^\infty (x + 1)/(x^3 + 2)dx$. При $x \to \infty$ подынтегральная функция $\sim 1/x^2$, интеграл сходится.

8.3. Абсолютная и условная сходимость

Если сходится $\int|f|$, интеграл сходится абсолютно (и тогда сходится сам). Если $\int f$ сходится, а $\int|f|$ нет, — условно.

Признак Дирихле: если $\int_a^b f$ ограничен равномерно по b, а g монотонно стремится к нулю, то $\int_a^\infty f\cdot g$ сходится. Пример: $\int_1^\infty \sin x/x\,dx$ сходится условно; f = sin x, g = 1/x. Абсолютной сходимости нет, потому что $|\sin x| \geq \sin^2 x = (1-\cos 2x)/2$, а $\int dx/(2x)$ расходится.

8.4. Гамма-функция и интеграл Пуассона

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}dx,\ s > 0.$$

Сходится при s > 0: в нуле поведение как x^{s-1}, на бесконечности экспонента подавляет любую степень. Интегрирование по частям даёт $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, а $\Gamma(1) = 1$, поэтому $\Gamma(n+1) = n!$. Гамма-функция — гладкое продолжение факториала.

Интеграл Эйлера–Пуассона:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{(-x^2)}dx = \sqrt{\pi}.$$

Классическое доказательство: квадрат интеграла записывается как двойной интеграл по плоскости от $e^{(-(x^2+y^2))}$, который в полярных координатах равен $\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^\infty e^{(-r^2)}r\,dr = 2\pi\cdot(1/2) = \pi$. Отсюда $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ и нормировка плотности нормального распределения $(1/\sqrt{(2\pi)})e^{(-x^2/2)}$.

9. Числовые ряды

9.1. Сходимость ряда

Ряд $\Sigma_{n=1}^\infty a_n$ сходится, если сходится последовательность частичных сумм $S_n = a_1 + \ldots + a_n$. Предел S называется суммой ряда.

Необходимое условие сходимости: $a_n \to 0$. Оно не достаточно: гармонический ряд $\Sigma\ 1/n$ расходится, хотя $1/n \to 0$.

Геометрический ряд $\Sigma\ q^{n-1}$ сходится при $|q| < 1$ к сумме $1/(1-q)$ и расходится при $|q| \geq 1$.

Критерий Коши для рядов: ряд сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N, такой что $|a_{n+1} + \ldots + a_{n+p}| < \varepsilon$ при всех $n > N$ и $p \geq 1$.

9.2. Ряды с неотрицательными членами

Частичные суммы монотонны, поэтому ряд сходится тогда и только тогда, когда они ограничены.

- Признак сравнения и предельный признак сравнения — аналогично несобственным интегралам. Эталон — ряд $\Sigma\ 1/n^p$, сходящийся при $p > 1$.
- Интегральный признак Коши: если $f(x) \geq 0$ монотонно убывает и $a_n = f(n)$, то Σa_n и $\int_1^\infty f(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно. Отсюда сходимость $\Sigma 1/n^p$ при $p > 1$ и, например, расходимость $\Sigma\ 1/(n \ln n)$ (первообразная $\ln\ln x$ неограничена), но сходимость $\Sigma\ 1/(n \ln^2 n)$.
- Признак Даламбера: если $a_{n+1}/a_n \to q$, то при $q < 1$ ряд сходится, при $q > 1$ расходится, при $q = 1$ признак ничего не говорит. Удобен для рядов с факториалами и показательными функциями.

- Радикальный признак Коши: если $\sqrt[n]{a_n} \to q$, выводы те же. Он сильнее признака Даламбера: если работает Даламбер, работает и Коши, но не наоборот.
- Признак Раабе для случая $q = 1$: если $n(a_n/a_{n+1} - 1) \to R$, то при $R > 1$ сходится, при $R < 1$ расходится.

Пример: $\sum n!/n^n$. Отношение $a_{n+1}/a_n = (n/(n+1))^n = 1/(1 + 1/n)^n \to 1/e < 1$, ряд сходится.

Пример: $\sum 1/n^p$ при $p > 1$ — оба признака Даламбера и Коши дают $q = 1$, они здесь бессильны. Работают интегральный признак и сравнение.

Известные суммы: $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ (задача Базеля), $\sum (-1)^{n+1}/n = \ln 2$, $\sum 1/n! = e$.

9.3. Знакопеременные ряды

Ряд сходится абсолютно, если сходится $\sum |a_n|$. Абсолютная сходимость влечёт обычную.

Признак Лейбница: если b_n монотонно убывает к нулю, то знакочередующийся ряд $\sum (-1)^{n+1} b_n$ сходится, причём остаток по модулю не превосходит первого отброшенного члена: $|S - S_n| \le b_{n+1}$. Это удобно для оценки точности вычислений.

Ряд $\sum (-1)^{n+1}/n$ сходится условно: по Лейбницу сходится, абсолютно — нет.

Признаки Дирихле и Абеля для рядов вида $\sum a_n b_n$ — аналоги признаков для интегралов. Дирихле: частичные суммы $\sum a_n$ ограничены, b_n монотонно стремится к нулю. Пример: $\sum \sin(nx)/n$ сходится при всех x.

9.4. Перестановки

Абсолютно сходящийся ряд можно переставлять как угодно, сумма не изменится. Для условно сходящихся рядов это неверно. Теорема Римана: перестановкой членов условно сходящегося ряда можно получить любую наперёд заданную сумму или сделать ряд расходящимся. Причина — ряды из положительных и из отрицательных членов по отдельности расходятся, и можно «набирать» из них сколько нужно.

Произведение рядов (по Коши) двух абсолютно сходящихся рядов сходится абсолютно к произведению сумм (теорема Мертенса ослабляет условие: достаточно абсолютной сходимости одного из рядов).

10. Функциональные последовательности и ряды

10.1. Поточечная и равномерная сходимость

Последовательность $f_n(x)$ сходится поточечно к f на множестве X, если при каждом $x \in X$ $f_n(x) \to f(x)$. Сходимость равномерная, если

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \to 0.$$

То есть номер N можно выбрать один для всех x сразу.

Пример: $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$. Поточечный предел: 0 при $x < 1$ и 1 при $x = 1$. Предельная функция разрывна, хотя все f_n непрерывны, — значит, сходимость не равномерная. На $[0, q]$ при $q < 1$ сходимость равномерная: $\sup|x^n| = q^n \to 0$.

10.2. Свойства равномерной сходимости

Пусть $f_n \to f$ равномерно на $[a, b]$.

- Если все f_n непрерывны, то f непрерывна.

- Можно переходить к пределу под знаком интеграла: $\int f_n \to \int f$.
- Для дифференцирования нужно больше: если f_n' сходятся равномерно, а f_n сходится хотя бы в одной точке, то f дифференцируема и $f' = \lim f_n'$.

Пример, когда без равномерной сходимости переход к пределу под интегралом неверен: $f_n(x) = n^2 x \cdot e^{(-nx)}$ на $[0, 1]$. Поточечно $f_n \to 0$, но $\int_0^1 f_n\,dx \to 1$.

Для рядов $\Sigma u_n(x)$ всё то же переносится на частичные суммы. Признак Вейерштрасса: если $|u_n(x)| \le c_n$ при всех $x \in X$ и Σc_n сходится, то функциональный ряд сходится абсолютно и равномерно на X. Пример: $\Sigma \sin(nx)/n^2$ равномерно сходится на $\mathbb{R}$, мажоранта $\Sigma 1/n^2$.

10.3. Степенные ряды

Степенной ряд $\Sigma a_n (x - x_0)^n$. Теорема Коши–Адамара: радиус сходимости

$$R = 1 / \limsup \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Ряд сходится абсолютно при $|x - x_0| < R$ и расходится при $|x - x_0| > R$. На границе нужно исследовать отдельно. Если существует предел $|a_n/a_{n+1}|$, то R равен ему.

Примеры: $\Sigma x^n/n!$ — $R = \infty$; Σx^n — $R = 1$, на границе расходится в обеих точках; $\Sigma x^n/n$ — $R = 1$, при $x = -1$ сходится, при $x = 1$ расходится; $\Sigma x^n/n^2$ — $R = 1$, сходится на обоих концах.

Внутри интервала сходимости степенной ряд можно почленно дифференцировать и интегрировать, радиус при этом не меняется. Сумма — бесконечно дифференцируемая функция. Пример: из $1/(1 + x) = \Sigma(-1)^n x^n$ интегрированием $\ln(1 + x) = \Sigma(-1)^n x^{n+1}/(n + 1)$ при $|x| < 1$, а по теореме Абеля равенство продолжается и на $x = 1$, откуда $\ln 2 = 1 - 1/2 + 1/3 - \ldots$

10.4. Ряд Тейлора

Если f бесконечно дифференцируема, ей можно сопоставить ряд Тейлора $\Sigma f^{(n)}(x_0)/n! \cdot (x - x_0)^n$. Он может расходиться или сходиться не к f. Классический пример — $f(x) = e^{(-1/x^2)}$ при $x \ne 0$, $f(0) = 0$: все производные в нуле равны нулю, ряд Тейлора тождественно нулевой, а функция — нет.

Достаточное условие представимости: если на интервале все производные ограничены одной константой, $|f^{(n)}(x)| \le M$, то остаток в форме Лагранжа стремится к нулю, и f равна сумме ряда. Так доказываются разложения e^x, $\sin x$, $\cos x$ на всей прямой.

Функции, представимые сходящимся степенным рядом в окрестности каждой точки, называются аналитическими.

11. Функции нескольких переменных

11.1. Предел и непрерывность

В $\mathbb{R}^n$ расстояние $|x - y| = \sqrt{\Sigma(x_i - y_i)^2}$. Предел и непрерывность определяются так же, как в одномерном случае, с заменой модуля на норму. Новое явление — приближение к точке может происходить по бесконечному числу путей.

Пример: $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$ при $(x, y) \ne (0, 0)$. По прямой $y = kx$ значение равно $k/(1 + k^2)$, то есть зависит от направления, — предела в нуле нет. Повторные пределы при этом оба равны нулю, но это не помогает.

Ещё более коварный пример: $f(x, y) = x^2y/(x^4 + y^2)$. По любой прямой предел в нуле равен 0, а по параболе $y = x^2$ значение равно 1/2. Значит, проверка «по всем прямым» недостаточна.

Полезный приём доказательства существования предела — переход к полярным координатам: если $|f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) - A| \le g(r) \to 0$ равномерно по φ, то предел равен A.

11.2. Частные производные и дифференцируемость

Частная производная $\partial f/\partial x_i$ — производная по x_i при фиксированных остальных переменных.

Функция f дифференцируема в точке x, если

$$f(x + h) - f(x) = \Sigma\, (\partial f/\partial x_i)h_i + o(|h|),\ h \to 0.$$

Линейная часть — дифференциал $df = \Sigma\, (\partial f/\partial x_i)dx_i$.

Существование частных производных не гарантирует даже непрерывности: у функции $xy/(x^2 + y^2)$ из предыдущего примера обе частные производные в нуле равны нулю, но функция в нуле разрывна. Достаточное условие дифференцируемости — непрерывность частных производных в окрестности точки.

Градиент $\nabla f = (\partial f/\partial x_1, \ldots, \partial f/\partial x_n)$. Производная по направлению единичного вектора l:

$$\partial f/\partial l = (\nabla f, l) = |\nabla f|\cdot\cos\theta.$$

Отсюда градиент указывает направление наибыстрейшего роста функции, и его модуль — скорость этого роста. На этом основан градиентный спуск: шаг $x \leftarrow x - \eta\nabla f(x)$ уменьшает функцию при достаточно малом η. Градиент ортогонален линиям (поверхностям) уровня $f = \text{const}$.

Касательная плоскость к графику $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0, z_0):

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

11.3. Сложная функция и якобиан

Если $z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$, то

$$dz/dt = (\partial f/\partial x)(dx/dt) + (\partial f/\partial y)(dy/dt).$$

В общем случае для отображений $g: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ и $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ матрица Якоби композиции равна произведению матриц Якоби: $J_\{f\circ g\}(x) = J_f(g(x))\cdot J_g(x)$. Это цепное правило — математическая основа обратного распространения ошибки в нейросетях: градиент функции потерь по весам первого слоя получается последовательным умножением якобианов слоёв, начиная с конца.

11.4. Производные высших порядков и формула Тейлора

Вторые производные образуют матрицу Гессе $H = (\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j)$. Теорема Шварца: если смешанные производные непрерывны, они не зависят от порядка дифференцирования, и H симметрична.

Формула Тейлора второго порядка:

$$f(x + h) = f(x) + \nabla f(x)^{\mathsf{T}}h + (1/2)h^{\mathsf{T}}H(x)h + o(|h|^2).$$

11.5. Неявные функции

Теорема о неявной функции: если $F(x_0, y_0) = 0$, F непрерывно дифференцируема и $\partial F/\partial y(x_0, y_0) \neq 0$, то в окрестности x_0 уравнение $F(x, y) = 0$ однозначно определяет непрерывно дифференцируемую функцию $y(x)$, причём

$$y'(x) = -F_x / F_y.$$

Пример: окружность $x^2 + y^2 = 1$. В точке $(0, 1)$ $y' = -x/y = 0$. В точке $(1, 0)$ $F_y = 0$, и разрешить уравнение относительно y нельзя: вблизи этой точки каждому x слева соответствуют два значения y.

11.6. Экстремумы

Необходимое условие: в точке локального экстремума дифференцируемой функции $\nabla f = 0$ (стационарная точка).

Достаточное условие через матрицу Гессе в стационарной точке:

- H положительно определена — локальный минимум;
- H отрицательно определена — локальный максимум;
- H знаконеопределена (есть собственные числа разных знаков) — седловая точка, экстремума нет;
- H вырождена при полуопределённости — нужен дополнительный анализ.

Для двух переменных: обозначим $A = f_{xx}$, $B = f_{xy}$, $C = f_{yy}$, $\Delta = AC - B^2$. Если $\Delta > 0$ и $A > 0$ — минимум, $\Delta > 0$ и $A < 0$ — максимум, $\Delta < 0$ — седло, $\Delta = 0$ — сомнительный случай.

Положительную определённость удобно проверять критерием Сильвестра: все главные угловые миноры положительны. Для отрицательной определённости знаки миноров чередуются, начиная с минуса.

Пример: $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. $\nabla f = (3x^2 - 3y, 3y^2 - 3x) = 0$ даёт точки $(0, 0)$ и $(1, 1)$. В $(0, 0)$: $A = 0$, $B = -3$, $C = 0$, $\Delta = -9 < 0$ — седло. В $(1, 1)$: $A = 6$, $B = -3$, $C = 6$, $\Delta = 27 > 0$, $A > 0$ — минимум, $f(1, 1) = -1$.

Если функция выпукла (гессиан положительно полуопределён всюду), любая стационарная точка — глобальный минимум. Поэтому выпуклые задачи оптимизации, как МНК, решаются надёжно, а невыпуклые, как обучение нейросетей, — нет.

11.7. Условный экстремум и множители Лагранжа

Задача: найти экстремум $f(x)$ при ограничениях $g_j(x) = 0$, $j = 1, \ldots, m$. Функция Лагранжа:

$$L(x, \lambda) = f(x) - \Sigma\, \lambda_j g_j(x).$$

Необходимое условие (при линейной независимости градиентов ограничений): $\nabla_x L = 0$ и $g_j(x) = 0$. Геометрически: в точке условного экстремума градиент f является линейной комбинацией градиентов ограничений, то есть линия уровня f касается допустимого множества.

Пример: максимизировать $f = xy$ при $x + y = 10$. $L = xy - \lambda(x + y - 10)$. Условия $y = \lambda$, $x = \lambda$, $x + y = 10$ дают $x = y = 5$, $f = 25$.

Множитель λ имеет смысл «теневой цены» ограничения: он показывает, насколько изменится оптимальное значение f при ослаблении ограничения на единицу. В примере при x + y = c оптимум c²/4, производная по c равна c/2 = 5 = λ.

Для ограничений-неравенств используются условия Каруша–Куна–Таккера: добавляется требование $\lambda_j \geq 0$ и условие дополняющей нежёсткости $\lambda_j g_j(x) = 0$ — либо ограничение активно, либо его множитель равен нулю.

Для проверки достаточных условий смотрят на второй дифференциал функции Лагранжа на касательном подпространстве ограничений (или на окаймлённый гессиан).

12. Кратные интегралы

12.1. Двойной интеграл

Определяется через интегральные суммы по разбиениям области D на мелкие части: Σ f(ξᵢ)·площадь(Dᵢ). Для f ≥ 0 это объём тела под поверхностью z = f(x, y) над областью D.

Сведение к повторному (теорема Фубини): если D = {a ≤ x ≤ b, φ₁(x) ≤ y ≤ φ₂(x)}, то

$$\iint_D f\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y)\,dy.$$

Порядок интегрирования можно менять, но тогда границы области нужно описать заново. Иногда это превращает неберущийся интеграл в берущийся.

Пример: $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{(y^2)}\,dy$. Внутренний интеграл не берётся. Меняем порядок: область {0 ≤ x ≤ y ≤ 1} описывается как 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ x ≤ y. Получаем $\int_0^1 e^{(y^2)}\cdot y\,dy = (e - 1)/2$.

12.2. Замена переменных

При замене x = x(u, v), y = y(u, v) с ненулевым якобианом

$$J = \partial(x, y)/\partial(u, v) = \det \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{bmatrix},$$

выполняется

$$\iint_D f(x, y)\,dx\,dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v))\,|J|\,du\,dv.$$

Модуль якобиана — коэффициент искажения площади малой ячейки при отображении.

Полярные координаты: x = r cos φ, y = r sin φ, J = r. Цилиндрические: x = r cos φ, y = r sin φ, z = z, J = r. Сферические: x = ρ sin θ cos φ, y = ρ sin θ sin φ, z = ρ cos θ, J = ρ² sin θ.

Пример: объём шара радиуса R. $V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta\,d\theta \int_0^R \rho^2 d\rho = 2\pi \cdot 2 \cdot R^3/3 = 4\pi R^3/3$.

Пример из теории вероятностей: если (X, Y) имеют совместную плотность p(x, y), а U = g(X, Y), V = h(X, Y) — взаимно однозначное гладкое преобразование, то плотность (U, V) равна p(x(u, v), y(u, v))·|J|. На этой формуле основан, например, метод Бокса–Мюллера для генерации нормальных случайных чисел и нормализующие потоки в генеративных моделях.

12.3. Тройные и n-кратные интегралы

Определяются аналогично, сводятся к повторным. Приложения: объём тела $V = \iiint dx\,dy\,dz$, масса $m = \iiint \rho\,dV$, центр масс, моменты инерции. Объём n-мерного единичного шара $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2 + 1)$; с ростом n он стремится к нулю — одно из проявлений «проклятия размерности»: почти весь объём куба в высокой размерности сосредоточен в «углах», вне вписанного шара.

13. Криволинейные и поверхностные интегралы

13.1. Криволинейный интеграл первого рода

Для кривой Γ, заданной параметрически $r(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\int_\Gamma f\,ds = \int_\alpha^\beta f(r(t))\cdot|r'(t)|\,dt.$$

Не зависит от направления обхода. Смысл: масса кривой с линейной плотностью f, длина кривой при $f \equiv 1$.

13.2. Криволинейный интеграл второго рода

Работа векторного поля $F = (P, Q, R)$ вдоль ориентированной кривой:

$$\int_\Gamma P\,dx + Q\,dy + R\,dz = \int_\alpha^\beta (F(r(t)), r'(t))\,dt.$$

При смене направления обхода знак меняется.

Поле F называется потенциальным, если $F = \nabla U$ для некоторой функции U (потенциала). Тогда интеграл не зависит от пути и равен $U(B) - U(A)$, а по любому замкнутому контуру равен нулю. Необходимое условие в плоском случае: $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ (в пространстве: rot F = 0). В односвязной области оно и достаточно. Для области с «дырой» это не так: поле $F = (-y, x)/(x^2 + y^2)$ удовлетворяет условию, но интеграл по единичной окружности равен 2π.

13.3. Формула Грина

Для области D на плоскости с кусочно-гладкой границей ∂D, обходимой против часовой стрелки:

$$\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y)\,dx\,dy.$$

Следствие — формула площади: $S = (1/2)\oint(x\,dy - y\,dx)$. Пример: для эллипса $x = a\cos t$, $y = b\sin t$ получаем $S = (1/2)\int_0^{2\pi} ab\,dt = \pi ab$.

13.4. Поверхностные интегралы

Для поверхности S, заданной $r(u, v)$:

$$\iint_S f\,dS = \iint f(r(u, v))\cdot|r_u \times r_v|\,du\,dv.$$

Поток векторного поля через ориентированную поверхность с единичной нормалью n:

$$\iint_S (F, n)\,dS.$$

Физический смысл — количество жидкости, протекающей через поверхность в единицу времени, если F — поле скоростей.

13.5. Дивергенция, ротор и основные формулы

Дивергенция div F = ∂P/∂x + ∂Q/∂y + ∂R/∂z — плотность источников поля. Ротор rot F = ∇ × F — характеризует вращение (завихрённость).

Формула Гаусса–Остроградского: для тела V с замкнутой границей ∂V и внешней нормалью

$$\oiint_{\partial V} (F, n)\, dS = \iiint_V \operatorname{div} F\, dV.$$

Поток через замкнутую поверхность равен суммарной мощности источников внутри.

Формула Стокса: для поверхности S с краем ∂S, ориентированным согласованно с нормалью,

$$\oint_{\partial S} (F, dr) = \iint_S (\operatorname{rot} F, n)\, dS.$$

Циркуляция поля по контуру равна потоку ротора через натянутую на него поверхность. Формула Грина — частный случай Стокса для плоской области.

Все три формулы (Ньютона–Лейбница, Грина–Стокса, Гаусса–Остроградского) — проявления одной идеи: интеграл от «производной» по области равен интегралу от функции по границе. Общая формулировка — теорема Стокса для дифференциальных форм.

Полезные тождества: div(rot F) = 0, rot(∇U) = 0, div(∇U) = ΔU, где $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ — оператор Лапласа. Именно оператор Лапласа и формула Гаусса–Остроградского лежат в основе вывода уравнений математической физики: теплопроводности, диффузии, Пуассона.

14. Интегралы, зависящие от параметра

14.1. Собственные интегралы

Пусть $I(y) = \int_a^b f(x, y)\, dx$.

- Если f непрерывна на прямоугольнике, I непрерывна.
- Если к тому же непрерывна ∂f/∂y, то I дифференцируема и можно дифференцировать под знаком интеграла: $I'(y) = \int_a^b \partial f/\partial y\, dx$ (правило Лейбница).

Пример использования (приём Фейнмана): $I(a) = \int_0^1 (x^a - 1)/\ln x\, dx$ при $a > -1$. Дифференцируем: $I'(a) = \int_0^1 x^a\, dx = 1/(a + 1)$. Так как I(0) = 0, получаем $I(a) = \ln(a + 1)$.

14.2. Несобственные интегралы с параметром

Для несобственных интегралов перестановка предельных операций требует равномерной сходимости по параметру. Признак Вейерштрасса: если $|f(x, y)| \le g(x)$ и ∫g сходится, то интеграл сходится равномерно.

Пример: интеграл Дирихле ∫₀^∞ sin x/x dx = π/2. Один из способов вычисления — ввести $I(a) = \int_0^\infty e^{-ax} \sin x/x\, dx$, продифференцировать по a: $I'(a) = -1/(1 + a^2)$, откуда $I(a) = \pi/2 - \operatorname{arctg} a$, и перейти к пределу a → 0+ (обоснование требует равномерной сходимости).

15. Ряды Фурье

15.1. Тригонометрическая система

Функции 1, cos x, sin x, cos 2x, sin 2x, … ортогональны на [−π, π] относительно скалярного произведения (f, g) = ∫_{−π}^{π} f(x)g(x)dx:

> ∫ cos(nx)cos(mx)dx = π·δₙₘ (n, m ≥ 1), ∫ sin(nx)sin(mx)dx = π·δₙₘ, ∫ sin(nx)cos(mx)dx = 0.

15.2. Коэффициенты Фурье

Для 2π-периодической интегрируемой f:

> f(x) ~ a₀/2 + Σₙ₌₁^∞ (aₙ cos nx + bₙ sin nx),
> aₙ = (1/π)∫_{−π}^{π} f(x)cos(nx)dx, bₙ = (1/π)∫_{−π}^{π} f(x)sin(nx)dx.

Формулы получаются домножением ряда на cos(mx) или sin(mx) и почленным интегрированием с учётом ортогональности.

Для чётной функции все bₙ = 0 (ряд по косинусам), для нечётной все aₙ = 0 (ряд по синусам). Функцию, заданную на [0, π], можно продолжить чётно или нечётно и получить разложение только по косинусам или только по синусам. Именно это делается при решении краевых задач для уравнений в частных производных.

Для периода 2l: аргументы nx заменяются на πnx/l, множитель 1/π — на 1/l.

Комплексная форма: f(x) ~ Σ cₙe^(inx), cₙ = (1/(2π))∫ f(x)e^(−inx)dx.

15.3. Сходимость

Теорема Дирихле: если f кусочно-гладкая на периоде, то её ряд Фурье сходится в каждой точке x к (f(x − 0) + f(x + 0))/2. В точках непрерывности — к f(x), в точках разрыва — к среднему значению скачка.

Если f непрерывна и кусочно-гладкая на всей прямой (в том числе f(−π) = f(π)), то сходимость равномерная.

Явление Гиббса: вблизи разрыва частичные суммы ряда «перескакивают» значение функции примерно на 9% величины скачка, и этот выброс не исчезает при увеличении числа членов, лишь сжимается к точке разрыва.

Гладкость функции связана со скоростью убывания коэффициентов: если f имеет k непрерывных производных на окружности, то aₙ, bₙ = o(1/nᵏ). Разрывная функция даёт коэффициенты порядка 1/n, непрерывная с изломом — 1/n².

15.4. Равенство Парсеваля и среднеквадратичное приближение

Частичная сумма ряда Фурье Sₙ — наилучшее среднеквадратичное приближение f тригонометрическими многочленами степени не выше n. Для квадратично интегрируемых функций

> (1/π)∫_{−π}^{π} f²dx = a₀²/2 + Σ (aₙ² + bₙ²).

Это равенство Парсеваля — аналог теоремы Пифагора в бесконечномерном пространстве. Тригонометрическая система полна в L², и ряд Фурье сходится к f в среднеквадратичном.

Пример: f(x) = x на (−π, π). Функция нечётна, bₙ = (2/π)∫₀^π x sin(nx)dx = 2(−1)^(n+1)/n. Значит, x = 2Σ(−1)^(n+1) sin(nx)/n внутри интервала. Парсеваль даёт (1/π)·(2π³/3) = Σ 4/n², откуда Σ 1/n² = π²/6.

15.5. От рядов к преобразованию Фурье

Если устремить период к бесконечности, дискретный набор частот n/l превращается в непрерывный, а сумма — в интеграл:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x}dx,\ f(x) = (1/(2\pi))\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega x}d\omega.$$

Ключевое свойство: дифференцирование переходит в умножение, $f' \mapsto i\omega\hat{f}$. Благодаря этому линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами превращаются в алгебраические. На практике дискретное преобразование Фурье вычисляется алгоритмом быстрого преобразования (FFT) за O(N log N) операций; в Python — numpy.fft.

16. Краткая памятка

- Предел последовательности и функции: ε–N и ε–δ, Гейне для отрицательных результатов, эквивалентности только в произведениях.
- Полнота $\mathbb{R}$ даёт: Вейерштрасс о монотонных, Больцано–Вейерштрасс, Коши, вложенные отрезки, теоремы о непрерывных на отрезке.
- Ролль → Лагранж → Коши → Лопиталь; Тейлор с Пеано для пределов, с Лагранжем для оценок.
- Интеграл Римана: суммы Дарбу; непрерывные и монотонные функции интегрируемы; основная теорема анализа.
- Ряды: необходимое условие $a_n \to 0$; сравнение с $1/n^p$; Даламбер и Коши для факториалов и степеней; Лейбниц для знакочередующихся; условная сходимость чувствительна к перестановкам.
- Функциональные ряды: равномерная сходимость нужна для переноса непрерывности и интегрирования; признак Вейерштрасса.
- Многомерный анализ: существование частных производных ≠ дифференцируемость; градиент — направление наибыстрейшего роста; Гессе и Сильвестр для экстремумов; Лагранж для условного экстремума.
- Кратные интегралы: Фубини, замена с модулем якобиана, полярные и сферические координаты.
- Векторный анализ: Грин, Стокс, Гаусс–Остроградский — граница против внутренности.
- Ряды Фурье: ортогональность, сходимость к среднему в разрывах, Парсеваль, связь гладкости с убыванием коэффициентов.